



# **Regułowy system detekcji anomalii**

Autor: Jakub Pastuszka

ETI

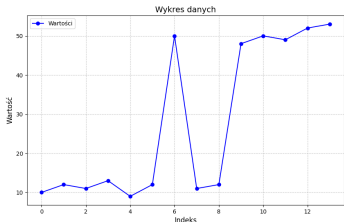
Politechnika Gdańska

28 maja 2026

## Anomalie - definicja

Anomalia na wykresie to punkt lub seria danych znacząco odbiegająca od typowego trendu, oczekiwanego zakresu lub średniej.

1. anomalie punktowe
2. anomalie podszeregów
3. anomalie całego szeregu czasowego



Rys. 1: Wizualizacja anomalii



## Problem badawczy

- Jak skutecznie wykrywać anomalie w szeregach czasowych?
- Jakie są zalety i ograniczenia regułowych systemów detekcji anomalii?
- Jakie są najlepsze praktyki w implementacji takich systemów?



## Cel pracy inżynierskiej

Głównym celem tego badania jest zbadanie skuteczności hybrydowego podejścia opartego na głębokim uczeniu (deep learning) do identyfikowania anomalii w finansowych szeregach czasowych, ze szczególnym naciskiem na ruchy cen akcji.



## Opiekunowie



Rys. 2: dr Paweł Weichbroth



Rys. 3: dr hab. Józef Maciej  
Żurada



## Co należy zrobić?

- Przeprowadzić przegląd literatury dotyczącej detekcji anomalii w szeregach czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na głębokim uczeniu.
- Stworzyć program który będzie w stanie wykrywać anomalie w szeregach czasowych wykorzystując podejście oparte na głębokim uczeniu.
- Przetestować skuteczność stworzonego programu na rzeczywistych danych finansowych, takich jak ruchy cen akcji.



## Czego użyję?

- Język programowania Python
- Biblioteki do analizy danych i uczenia maszynowego, takie jak NumPy, Pandas, TensorFlow
- Zbiór danych finansowych, takich jak ruchy cen akcji, dostępny poprzez na przykład finansowe API (Yahoo Finance)



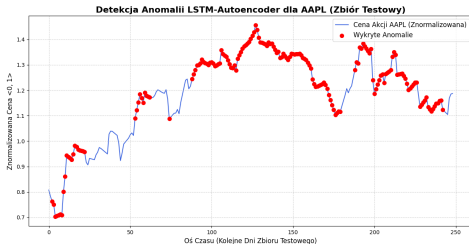
## Co ja zrobiłem?

- Przeprowadziłem przegląd literatury dotyczącej detekcji anomalii w szeregach czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na głębokim uczeniu.
- Stworzyłem program który jest w stanie wykrywać anomalie w szeregach czasowych wykorzystując podejście oparte na głębokim uczeniu - model LSTM.



## Napotkany problem

Normalizacja danych na zbiorach powoduje wyjście poza zakres wartości waloru w danych testowych.



Rys. 4: Wykres badanych anomalii



## Napotkany problem - rozwiązanie

W celu rozwiązania powyższego problemu zkonsultowałem się z promotorem i doradził mi kilka metod:

- Działanie na stopach zwortu, ponieważ są one stałe w czasie
- Działanie na sygnałach, a nie na wartościach bezwzględnych
- Losowanie miejsc danych treningowych, aby model nie uczył się tylko na danych z jednego okresu



## Dalsze kroki

Dalsze kroki będą realizowane w konsultacji z dr Paweł Weichbroth oraz dr hab. Józefem Maciejem Żuradą.  
:))



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**



**HISTORIA MĄDROŚCIĄ  
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM**